



方差的计算

(3) 计算方差的常用公式： $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

证明：
$$\begin{aligned} D(X) &= E\{[X - E(X)]^2\} = E\{X^2 - 2XE(X) + [E(X)]^2\} \\ &= E(X^2) - E[2XE(X)] + E\{[E(X)]^2\} \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$



方差的性质

性质1. 设 C 是常数, 则有 $D(C)=0$ 。

证明 $D(C) = E(C^2) - [E(C)]^2 = C^2 - C^2 = 0$.

性质2. 设 X 是一个随机变量, b 是常数, 则有 $D(bX) = b^2 D(X)$ 。

证明 $D(bX) = E\{[bX - E(bX)]^2\} = b^2 E\{[X - E(X)]^2\} = b^2 D(X)$.



性质3. 设随机变量 X 、 Y 的方差 $D(X)$ 、 $D(Y)$ 存在, 则

$$D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2E[(X - EX)(Y - EY)]$$

证明: $D(X \pm Y) = E[(X \pm Y) - E(X \pm Y)]^2 = E[(X - EX) \pm (Y - EY)]^2$

$$= E[(X - EX)^2 \pm 2(X - EX)(Y - EY) + (Y - EY)^2]$$

$$= E(X - EX)^2 \pm 2E[(X - EX)(Y - EY)] + E(Y - EY)^2$$

$$= DX + DY \pm 2E(X - EX)(Y - EY)$$





性质4. 若随机变量 X 和 Y 相互独立, 它们的方差都存在, 则 $X \pm Y$ 的方差也存在, 且 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

证明: 由性质4知, 只需证明 $E[(X - EX)(Y - EY)] = 0$

若 X, Y 相互独立, 则 $X - EX$ 与 $Y - EY$ 相互独立

$$\begin{aligned} E[(X - EX)(Y - EY)] &= E[(X - EX)]E(Y - EY) \\ &= [EX - E(EX)]EY - E(EY) \\ &= (EX - EX)(EY - EY) = 0 \end{aligned}$$

性质5. 设 X 是一个随机变量, a 是常数, 则有 $D(X + a) = D(X)$ 。





推论1. 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 方差存在, $C_0, C_1, \dots, C_n$ 为常数, 则

$$D(C_0 + C_1 X_1 + C_2 X_2 + \dots + C_n X_n) = C_1^2 D(X_1) + C_2^2 D(X_2) + \dots + C_n^2 D(X_n)$$

推论2. 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 它们的方差都存在, 则 $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 的方差存在, 且

$$D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = n D X_1$$

性质6 $D(X)=0$ 的充要条件是 $P\{X=EX\}=1$



常见随机变量的期望和方差



例1. 设随机变量 X 服从0—1分布 $b(1, p)$, 求 $D(X)$ 。

解: 因为 X 的分布律为

X	0	1
P	q	p

且有 $EX=p$; 又 $E(X^2) = 1^2 \cdot P\{X=1\} + 0^2 \cdot P\{X=0\} = p$

所以有 $D(X) = E(X^2) - [EX]^2 = p - p^2 = p(1-p)$





例2. 设随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$ ，求 $D(X)$ 。

解：因为 X 的分布律为 $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k=0, 1, 2, \dots$

且有 $EX = \lambda$ ；又 $E(X^2) = E[X(X-1) + X] = E[X(X-1)] + EX$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + \lambda = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda \\ &\stackrel{\text{令 } j=k-2}{=} \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} + \lambda = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} + \lambda = \lambda^2 + \lambda. \end{aligned}$$

所以有 $D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$.





例3. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(n, p)$, 求 $D(X)$ 。

解：由二项分布的背景， X 表示 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数，且 $P(A)=p$ 。

引入随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 其中 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第}i\text{次试验}A\text{发生} \\ 0, & \text{第}i\text{次试验}A\text{不发生} \end{cases}, i=1, 2, \dots, n$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从0-1分布, 且有 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

则有 $D(X_i)=p(1-p) \quad i=1, 2, \dots, n$

$$\text{故 } DX = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n DX_i = np(1-p)$$





例4. 设随机变量 X 服从 p ($0 < p < 1$) 的几何分布, 求 $D(X)$ 。

解: 因为 X 的分布律为 $P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\dots$, 且有 $EX=1/p$; 令 $q=1-p$ 。

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 P(X=k) = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} [k(k-1) + k] q^{k-1} \\ &= p \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1) q^{k-1} + p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = pq \sum_{k=2}^{\infty} (q^k)'' + p \sum_{k=1}^{\infty} (q^k)' \\ &= pq \left(\frac{q^2}{1-q} \right)'' + p \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p} \end{aligned}$$

$$\text{所以有 } D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p} - \left(\frac{1}{p}\right)^2 = \frac{1-p}{p^2}$$





例5. 设随机变量 X 服从均匀分布 $U(a, b)$, 求 $D(X)$ 。

解: 因为 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 且有 $EX = \frac{a+b}{2}$

$$\text{所以有 } E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{3}(b^2 + ab + a^2)$$

$$\text{故有 } DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{12}(b-a)^2$$





例6. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布 $E(\lambda)$, 求 $D(X)$ 。

解: 因为 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 且有 $EX = \frac{1}{\lambda}$

$$\text{所以有 } E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\text{故有 } DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$



例7. 设随机变量X服从正态分布 $N(0,1)$, 求 $E(X), D(X)$ 。

解: 因为X的密度函数为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$$

所以有 $D(X) = E[X - E(X)]^2 = E(X - \mu)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(-xe^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right) = 1$$

例8. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(X), D(X)$ 。

解 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ $E(Z)=0, D(Z)=1$

而 $X = \sigma Z + \mu$, 由数学期望和方差的性质得:

$$E(X) = E(\sigma Z + \mu) = \sigma E(Z) + E(\mu) = \mu \quad D(X) = D(\sigma Z + \mu) = \sigma^2 D(Z) = \sigma^2$$

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$

这就是说, 正态分布的概率密度中的两个参数 μ 和 σ^2 分别是该分布的数学期望和方差。



例9. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = ae^{-\frac{(x-3)^2}{8}}, -\infty < x < +\infty$
其中 a 为未知常数, 求常数 a 的值以及 $E(X^2)$ 。

解: 根据正态分布的密度函数的形式以及该分布的期望和方差的性质知, X 服从正态分布, 且两个参数分别为 $\mu=3, \sigma^2=4$ 。

$$a = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}$$

所以有 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 4 + 3^2 = 13$



分 布	参 数	数学期望	方差
两点分布	$0 < p < 1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$n \geq 1,$ $0 < p < 1$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$\lambda > 0$	λ	λ
均匀分布	$a < b$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
指数分布	$\lambda > 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
正态分布	$\mu, \sigma > 0$	μ	σ^2

注：仅知随机变量的期望与方差并不能确定其分布,例如：

X	-1	0	1
P	0.1	0.8	0.1

$$EX = 0, DX = 0.2$$

Y	-2	0	2
P	0.025	0.95	0.025

$$EY = 0, DY = 0.2$$

它们有相同的期望,方差但是分布却不同



例. 设 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i=1, 2, \dots, n$, 且相互独立, $a_i (i=1, 2, \dots, n)$ 为常数, 不全为0, 令 $Z = \sum_{i=1}^n a_i X_i$, 求 Z 的分布。

解: 由第三章的相关知识, 相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布, 故 Z 服从正态分布。因为正态分布完全由两个参数决定, 所以只要求出 Z 的期望和方差, 就可以确定 Z 的分布。

由期望和方差的性质 $EZ = E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i EX_i = \sum_{i=1}^n a_i \mu_i$

$$DZ = D\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 DX_i = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2$$

所以 $Z \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$



方差应用举例



例1. 设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在, 且 $D(X)>0$, 令 $X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$
其中 $E(X)$ 是 X 的数学期望, 求 $E(X^*)$ 和 $D(X^*)$ 。

$$\text{解: } E(X^*) = E\left[\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right] = \frac{1}{\sqrt{D(X)}} E[X - E(X)] = 0$$

$$D(X^*) = D\left[\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right] = \frac{1}{D(X)} D[X - E(X)] = \frac{1}{D(X)} D(X) = 1$$

X^* 称为 X 的标准化随机变量。显然标准化的随机变量是无量纲的。引入标准化的随机变量主要是为了消除计量单位的不同给随机变量带来的影响。





例2. 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $EX_i=0$, $DX_i=1$, 令
 $Y=X_1+X_2+\dots+X_n$. 求 $E(Y^2)$

解: 由期望的性质得

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = 0$$

由独立随机变量方差的性质得

$$D(Y) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n) = n$$

因此 $E(Y^2) = D(Y) + E^2(Y) = n$



例3 已知 X, Y 相互独立, 且都服从 $N(0, 0.5)$, 求 $E(|X - Y|)$

解 $X \sim N(0, 0.5), Y \sim N(0, 0.5)$ $X - Y$ 服从正态分布

$$E(X - Y) = 0, D(X - Y) = 1 \quad Z = X - Y \sim N(0, 1)$$

$$E(|X - Y|) = E|Z| = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

例4 将编号分别为 $1 \sim n$ 的 n 个球随机地放入编号分别为 $1 \sim n$ 的 n 只盒子中,每盒一球. 若球的号码与盒子的号码一致, 则称为一个配对. 求配对个数 X 的期望与方差.

解
$$X_i = \begin{cases} 1, & i \text{ 号球放入 } i \text{ 号盒} \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

X_i	1	0
P	$\frac{1}{n}$	$1 - \frac{1}{n}$

则 $X = \sum_{i=1}^n X_i$ 但 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 不相互独立,

X_i	1	0
P	$\frac{1}{n}$	$1 - \frac{1}{n}$

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

$i = 1, 2, \dots, n$

$$E(X^2) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j\right)$$

$$= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i X_j)$$

X_i^2	1	0
P	$\frac{1}{n}$	$1 - \frac{1}{n}$

$$E(X_i^2) = \frac{1}{n} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$X_i X_j$	1	0
P	$\frac{1}{n(n-1)}$	$1 - \frac{1}{n(n-1)}$

$$E(X_i X_j) = \frac{1}{n(n-1)} \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i X_j)$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n(n-1)} = n \cdot \frac{1}{n} + 2 \cdot C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} = 2$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 1$$



作业：10,13,14,17,20,24,35